Estágio para as atividades de visita técnica nas empresas de aerolevantamento no território nacional

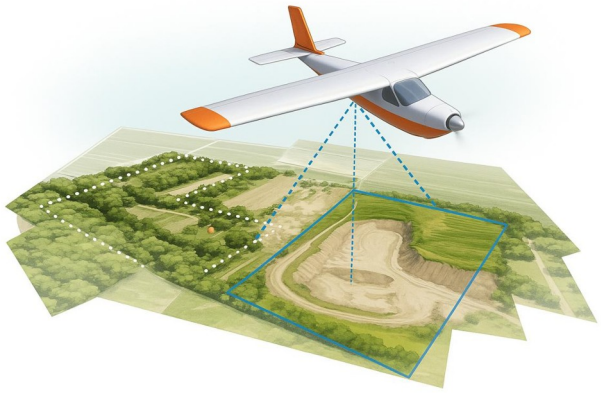
1. Aerolevantamento

O aerolevantamento compreende o conjunto de atividades destinadas à medição, computação e ao registro de dados referentes à parte terrestre ou marítima do território nacional, mediante a utilização de sensores ou equipamentos adequados instalados em plataformas aéreas ou espaciais.

Essas atividades permitem obter informações geoespaciais que servem de base para a elaboração de mapas, cartas, modelos digitais de terreno, ortofotos, imagens georreferenciadas e outros produtos cartográficos utilizados em diferentes setores, como planejamento urbano, infraestrutura, agricultura, meio ambiente, defesa e segurança.

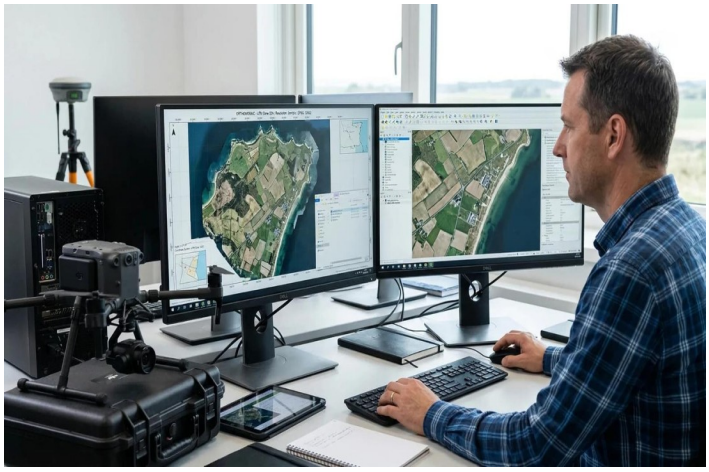
O aerolevantamento envolve equipamentos, tecnologias e procedimentos específicos, cuja utilização deve observar a legislação brasileira e as normas aplicáveis ao setor.

Fases do aerolevantamento



1.1. Fase Aeroespacial

Corresponde à aquisição dos dados por meio de sensores instalados em plataformas aéreas ou espaciais. Nessa fase são obtidos os chamados Originais de Aerolevantamento (OA), que constituem os registros primários produzidos pelos sensores, como imagens aéreas, dados de varredura a laser e outros registros compatíveis com a tecnologia empregada.



1.2. Fase Decorrente

Consiste no processamento, tratamento e exploração dos dados obtidos na fase aeroespacial, com a finalidade de gerar produtos e informações derivados dos Originais de Aerolevantamento. Entre os exemplos estão ortofotos, cartas, mapas, modelos digitais de elevação e bases cartográficas.

É importante compreender que as duas fases possuem características distintas, mas complementares. A fase aeroespacial está relacionada à aquisição dos dados originais, enquanto a fase decorrente está voltada à transformação desses dados em produtos e informações úteis aos usuários.

2. Legislação aplicável

As atividades de aerolevantamento no Brasil são disciplinadas por instrumentos legais que estabelecem as competências da Administração Pública, os requisitos para a execução dos serviços e os mecanismos de controle das atividades.

Os principais instrumentos normativos a serem considerados nesta instrução são:

- Decreto-Lei nº 1.177, de 21 de junho de 1971: constitui a referência legal fundamental para a execução de aerolevantamentos no território nacional, estabelecendo diretrizes para o controle dessas atividades.
- Decreto nº 2.278, de 17 de julho de 1997: regulamenta o Decreto-Lei nº 1.177/1971 e detalha aspectos relacionados à execução e ao controle das atividades de aerolevantamento.
- Portaria GM-MD nº 3.703, de 6 de setembro de 2021: integra o conjunto normativo que disciplina os procedimentos administrativos e técnicos aplicáveis ao setor, devendo ser consultada em sua versão vigente.

A aplicação desses instrumentos busca assegurar que as atividades sejam realizadas por entidades habilitadas, segundo os requisitos pertinentes, e que os dados e produtos gerados sejam tratados em conformidade com as disposições legais.

Durante a instrução, deve-se enfatizar que a visita técnica não constitui um procedimento isolado: ela integra um processo administrativo de verificação de conformidade, vinculado à legislação e aos procedimentos institucionais aplicáveis.

3. Demandas institucionais

O controle das atividades de aerolevantamento atende a duas demandas principais: ampliar a disponibilidade de informações sobre os levantamentos realizados no País e assegurar o controle dos Originais de Aerolevantamento.

3.1. Disponibilização de informações à sociedade

A manutenção de informações sobre as áreas já aerolevantadas permite identificar levantamentos existentes, conhecer a cobertura territorial dos trabalhos e subsidiar o planejamento de novas atividades.

Essas informações podem contribuir para evitar a duplicação desnecessária de esforços, favorecer o aproveitamento de dados existentes e apoiar iniciativas de planejamento e gestão territorial.

3.2. Controle dos Originais de Aerolevantamento

Os OA constituem registros primários que devem ser preservados e mantidos sob controle, conforme a legislação aplicável. Esse controle envolve acompanhar sua produção, posse, guarda e demais situações administrativas pertinentes.

A preservação desses registros é importante para a manutenção do acervo de informações geoespaciais de interesse nacional e para o atendimento das finalidades previstas na legislação.

Mensagem central: a atividade institucional não se limita a autorizar levantamentos. Ela também envolve o acompanhamento das entidades executantes e a manutenção de informações que permitam conhecer e controlar a produção de dados de aerolevantamento.

4. SisCLATEN

O Sistema de Controle de Levantamentos Aeroespaciais do Território Nacional (SisCLATEN) é a ferramenta utilizada para apoiar os procedimentos administrativos relacionados ao controle das atividades de aerolevantamento no Brasil.

O sistema permite centralizar informações sobre as entidades, seus registros e os projetos relacionados às atividades de aerolevantamento, contribuindo para a gestão e o acompanhamento desses processos.

Entre suas principais funcionalidades, destacam-se:

- Inscrição de entidades: permite o cadastramento e o processamento dos procedimentos de inscrição das organizações que pretendem executar atividades de aerolevantamento, conforme os requisitos aplicáveis.
- Autorização de projetos: dá suporte aos procedimentos relacionados à apresentação, análise e autorização dos projetos de aerolevantamento.
- Consulta de informações: possibilita o acesso às informações disponíveis sobre áreas aerolevantadas no território nacional.
- Acompanhamento administrativo: auxilia na verificação dos dados cadastrais, dos registros de projetos e da situação das entidades no sistema.

Durante a instrução, é importante ressaltar que o SisCLATEN deve ser compreendido tanto como instrumento de registro quanto como ferramenta de apoio à gestão e ao controle administrativo.

A consistência das informações cadastradas é fundamental para a análise documental, a preparação das visitas técnicas e o acompanhamento dos projetos executados pelas entidades.

Ministério da Defesa+1

5. Quem deve se inscrever

A inscrição no sistema está relacionada à natureza da entidade, à atividade que pretende executar e aos requisitos estabelecidos na regulamentação vigente.

De modo geral, os grupos a serem considerados são:

5.1. Entidades governamentais

Abrangem organizações especializadas dos governos estaduais, municipais e do Distrito Federal, observadas as condições legais aplicáveis à sua atuação.

5.2. Empresas privadas

São as organizações privadas que atuam na execução de atividades de aerolevantamento, denominadas, no contexto normativo, Entidades Executantes (EE).

A inscrição deve refletir as fases do aerolevantamento que a entidade pretende executar, de acordo com sua capacidade técnica, seus recursos e a documentação apresentada.

5.3. Instituições acadêmicas

Instituições de ensino e pesquisa podem demandar a execução de aerolevantamentos para finalidades acadêmicas ou científicas. Nesses casos, devem ser observados o enquadramento e os procedimentos específicos previstos na regulamentação vigente, inclusive quanto à eventual inscrição temporária, quando cabível.

É importante esclarecer que a simples existência de uma finalidade pública, científica ou acadêmica não dispensa automaticamente o cumprimento das exigências legais. Cada situação deve ser analisada de acordo com seu enquadramento e com os procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Defesa.

6. Visita técnica

A visita técnica é uma etapa de verificação destinada a avaliar se a entidade apresenta condições compatíveis com as atividades para as quais solicita inscrição ou manutenção de seu cadastro, conforme os procedimentos aplicáveis.

No contexto da instrução, deve-se destacar sua importância para as entidades que executam a fase aeroespacial, a fase decorrente ou ambas, considerando os requisitos pertinentes a cada atividade.

As visitas podem ocorrer nas instalações das entidades localizadas em diferentes regiões do território nacional. O planejamento deve considerar a localização, a estrutura disponível, os recursos técnicos empregados e o escopo da atividade a ser verificada.

Objetivos da visita técnica

- Verificar a correspondência entre as informações declaradas no SisCLATEN e a realidade observada.
- Avaliar a documentação institucional e técnica pertinente.
- Verificar a disponibilidade e a adequação dos equipamentos utilizados.
- Conhecer os procedimentos de aquisição, processamento, armazenamento e controle dos dados.
- Identificar eventuais divergências, pendências ou necessidades de esclarecimento.
- Reunir elementos técnicos para fundamentar o relatório final.

A visita deve ser conduzida de forma objetiva, sistemática e impessoal, registrando-se os fatos observados e as evidências que sustentam as conclusões.

Cabe ressaltar que a visita técnica não deve se limitar à conferência visual das instalações. Ela deve permitir uma avaliação coerente entre a documentação apresentada, a capacidade operacional declarada e os meios efetivamente disponíveis.

7. Itens a observar na análise documental

A análise documental constitui uma das etapas preparatórias mais importantes da visita técnica. Seu objetivo é verificar se os documentos apresentados pela entidade são compatíveis com os requisitos legais e administrativos e com as atividades que ela pretende executar.

A conferência deve ser realizada previamente, de modo que a equipe chegue à visita com conhecimento das características da entidade, de sua estrutura e de eventuais pendências.

7.1. Capacidade jurídica e regularidade fiscal e trabalhista

Devem ser examinados os documentos pertinentes à constituição e à regularidade da entidade, conforme sua natureza jurídica e as exigências aplicáveis.

Entre os aspectos a verificar, destacam-se:

- Constituição e situação cadastral da entidade.
- Contrato social, estatuto ou instrumento equivalente, incluindo a compatibilidade do objeto social com as atividades pretendidas, quando aplicável.

- Documentos relativos à representação legal.
- Comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos para o enquadramento da entidade.
- Documentos e declarações previstos nos formulários oficiais aplicáveis.

A finalidade é verificar se a entidade está formalmente constituída e se atende às exigências documentais pertinentes à sua inscrição.

7.2. Capacitação técnica dos profissionais

A análise deve verificar se a entidade dispõe de profissionais com formação, qualificação e habilitações compatíveis com as atividades declaradas.

Devem ser considerados, conforme o caso:

- Identificação e formação dos profissionais.
- Registro nos respectivos conselhos profissionais, quando exigido.
- Identificação do responsável técnico.
- Comprovação de experiência ou capacitação técnica, quando requerida.
- Habilitações específicas relacionadas à operação de aeronaves, sensores e sistemas utilizados.

Além da existência dos documentos, é importante verificar a correspondência entre as qualificações apresentadas e as funções efetivamente desempenhadas.

7.3. Equipamentos utilizados nas atividades de aerolevantamento

A avaliação deve abranger os recursos materiais e tecnológicos necessários à execução das fases declaradas pela entidade.

Categoria	Aspectos a verificar
Aeronaves	Identificação, documentação, situação operacional e compatibilidade com a atividade.
Sensores	Tipo, identificação, documentação, finalidade e compatibilidade com a plataforma.
Softwares	Disponibilidade, finalidade, capacidade de processamento e adequação às atividades.
Hardwares	Estações de trabalho, capacidade computacional, armazenamento e recursos de processamento.
Infraestrutura	Instalações, organização dos equipamentos, armazenamento dos dados e recursos de apoio.

A análise deve considerar a atividade específica da entidade. Uma organização que executa apenas a fase decorrente, por exemplo, apresenta necessidades diferentes daquelas de uma organização que realiza a aquisição de dados por plataforma aérea.

O objetivo não é apenas confirmar a existência dos equipamentos, mas verificar se os recursos disponíveis são coerentes com a capacidade operacional declarada.

8. Verificação das aeronaves

Quando a entidade executa a fase aeroespacial, a análise das aeronaves e dos sensores é um dos pontos relevantes da visita técnica. A verificação deve considerar o tipo de plataforma utilizada e os requisitos específicos aplicáveis à operação.



8.1. Aeronaves tripuladas

A equipe deve verificar a documentação pertinente da aeronave, sua identificação e suas condições físicas aparentes.

Também deve observar a existência de pontos de fixação ou adaptações destinados à instalação do sensor, avaliando se a configuração apresentada é compatível com a atividade declarada.

Quando aplicável, devem ser examinados os documentos relacionados à aeronavegabilidade, à operação e à instalação dos equipamentos, respeitando as competências dos órgãos responsáveis pela aviação civil.



8.2. Aeronaves remotamente pilotadas

A equipe deve verificar a identificação da aeronave remotamente pilotada (RPA), a documentação aplicável, as condições físicas aparentes e a compatibilidade do equipamento com a atividade de aerolevantamento.

Deve ser observado o sensor utilizado, sua forma de instalação, fixação e integração com a plataforma, bem como os documentos exigíveis para a aeronave e seus equipamentos.

A análise documental deve considerar também os requisitos aplicáveis ao operador, à operação e aos equipamentos de comunicação, quando pertinentes.

Aspectos comuns às duas modalidades

Independentemente do tipo de aeronave, a verificação deve procurar responder às seguintes questões:

- A plataforma corresponde àquela informada no cadastro?
- A documentação apresentada é compatível com o equipamento utilizado?
- O sensor instalado corresponde ao informado pela entidade?
- A configuração observada é compatível com a atividade declarada?
- Existem divergências que precisam ser esclarecidas ou registradas no relatório?

É importante distinguir a verificação técnica realizada no âmbito do processo de inscrição da certificação ou fiscalização aeronáutica, que compete aos órgãos responsáveis conforme a legislação específica.

9. Informações a levantar antes da visita técnica

A preparação prévia permite otimizar o trabalho da equipe, direcionar a inspeção aos aspectos relevantes e reduzir a necessidade de esclarecimentos durante a visita.

Antes do deslocamento ou da realização do procedimento técnico, devem ser consultadas as informações disponíveis no SisCLATEN e, quando necessário, os registros e documentos complementares.

9.1. Verificação do cadastro da entidade

Deve-se consultar o cadastro da entidade para identificar:

- Dados cadastrais e situação da inscrição.
- Fases do aerolevantamento abrangidas pelo enquadramento.
- Informações sobre responsáveis técnicos e profissionais.
- Relação de aeronaves, sensores e demais equipamentos declarados.
- Documentos apresentados e respectivas situações.
- Pendências, divergências ou necessidades de atualização.

A finalidade é conhecer antecipadamente a estrutura declarada e estabelecer os pontos que merecem maior atenção durante a visita.

9.2. Verificação dos projetos executados e em execução

Devem ser consultados os registros dos projetos executados e em andamento durante o período de validade da inscrição da entidade.

Essa consulta permite compreender o tipo de atividade efetivamente desenvolvida, verificar a coerência entre os projetos registrados e a capacidade declarada e identificar eventuais questões que demandem esclarecimento.

É recomendável organizar previamente as informações por projeto, incluindo, conforme os registros disponíveis:

- Identificação e finalidade do projeto.
- Área abrangida pelo levantamento.
- Fase ou fases executadas.
- Período de execução.
- Plataforma e sensores utilizados, quando informados.
- Situação do projeto e eventuais pendências.

9.3. Coordenação e troca de informações

Quando necessário, devem ser solicitados esclarecimentos ou informações complementares aos componentes da Coordenação-Geral de Geoinformação, Meteorologia e Aerolevantamento (CGGMA).

Essa comunicação é importante para uniformizar procedimentos, esclarecer situações específicas e garantir que a equipe disponha das informações necessárias para realizar a visita.

Resultado esperado da preparação

Ao concluir essa etapa, a equipe deve dispor de uma visão prévia da entidade, dos projetos registrados, dos recursos declarados e dos pontos que precisam ser confirmados presencialmente ou por meio do procedimento técnico aplicável.

10. Relatório final da visita técnica

O relatório final é o documento que consolida as verificações realizadas, registra as evidências relevantes e apresenta as conclusões da equipe técnica.

Sua elaboração deve seguir o modelo oficial disponibilizado pela CGGMA, respeitando a estrutura, os campos e as orientações institucionais estabelecidas.

10.1. Conteúdo do relatório

O documento deve registrar, conforme o modelo oficial:

- Identificação da entidade e da visita técnica.
- Objetivo e escopo da verificação.
- Documentos e informações examinados.
- Estrutura física e recursos técnicos observados.
- Condições dos equipamentos e das aeronaves, quando aplicável.
- Capacitação dos profissionais e informações sobre os responsáveis técnicos.
- Conformidades identificadas.
- Pendências, divergências ou aspectos que necessitem de esclarecimento.
- Conclusão técnica fundamentada nos elementos verificados.

As constatações devem ser apresentadas de maneira objetiva, evitando conclusões sem evidências suficientes. Quando houver pendências, elas devem ser descritas com clareza, indicando o aspecto a ser esclarecido ou regularizado, conforme os procedimentos aplicáveis.

10.2. Elaboração, assinatura e encaminhamento

Etapa 1 — Elaboração

Preencher o relatório com base nas verificações efetuadas e no modelo oficial da CGGMA.

Etapa 2 — Revisão e assinatura

Conferir a consistência das informações, a identificação da entidade, o registro das constatações e a fundamentação das conclusões. Após a revisão, providenciar a assinatura conforme o procedimento institucional.

Etapa 3 — Encaminhamento

Encaminhar o relatório assinado por e-mail, conforme o fluxo estabelecido pela CGGMA, para a formalização e o registro da visita técnica.

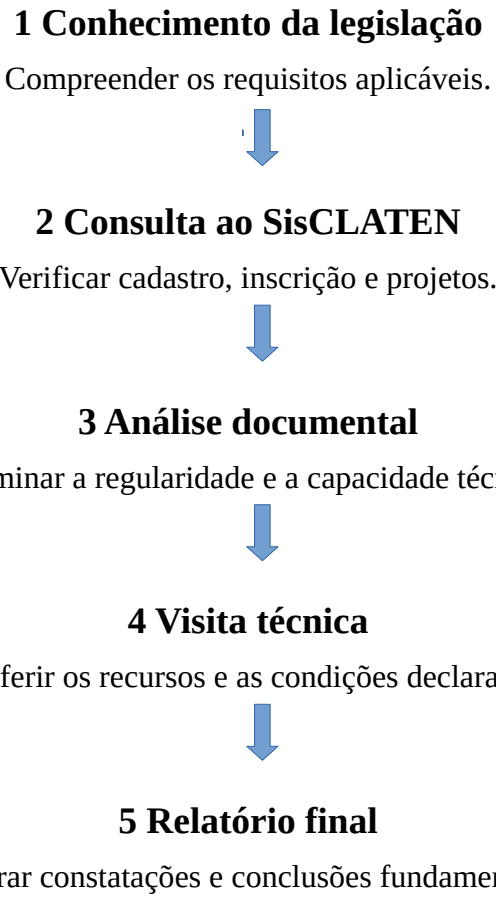
10.3. Importância do relatório

O relatório constitui o registro formal do trabalho realizado e fornece subsídios para a análise administrativa subsequente.

Por esse motivo, deve haver correspondência entre os documentos examinados, as condições observadas, as constatações registradas e a conclusão apresentada. O relatório deve refletir os resultados efetivos da visita, sem antecipar decisões administrativas que dependam de autoridade competente.

Síntese da instrução

O procedimento de controle das atividades de aerolevantamento pode ser compreendido como um fluxo integrado, desde o enquadramento legal da entidade até a formalização dos resultados da visita técnica.



Mensagem principal para encerramento

A efetividade do controle das atividades de aerolevantamento depende da integração entre legislação, informações cadastrais, análise documental, verificação técnica e registro formal dos resultados. A atuação sistemática e padronizada contribui para a confiabilidade das informações, a rastreabilidade dos procedimentos e o cumprimento das normas aplicáveis.

Referências oficiais para consulta

- Ministério da Defesa — Aerolevantamento
- Decreto nº 2.278/1997 — texto oficial
- Portaria GM-MD nº 3.703/2021 — texto integral
- Ministério da Defesa — Serviço de inscrição de entidades no SisCLATEN